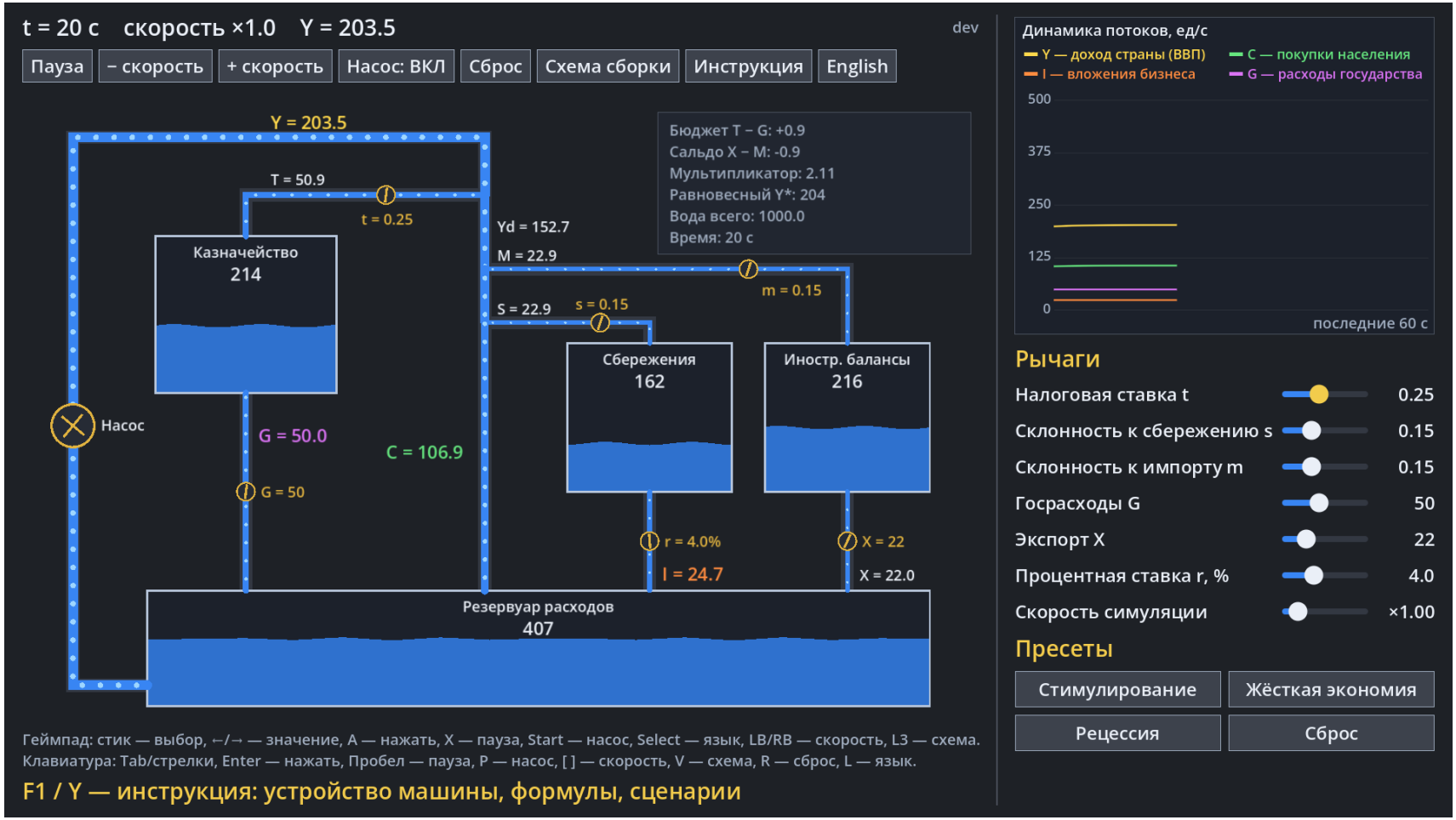
Машина Филлипса (MONIAC)

Гидравлическая модель экономики: устройство, формулы, сценарии



Экран программы. F1 или Y на геймпаде — открыть/закрыть инструкцию, ← / → или LB / RB — листать.

1. Что это

В 1949 году новозеландский инженер и экономист Билл Филлипс, тогда студент Лондонской школы экономики, вместе с Уолтером Ньюлином собрал из оргстекла, насоса и клапанов машину, которая показывала кейнсианскую модель экономики водой. Деньги в ней — вода: она циркулирует по трубам, копится в баках и утекает из оборота. Машину назвали MONIAC (Monetary National Income Analogue Computer); её экземпляры использовались для преподавания в университетах нескольких стран, сохранившиеся машины стоят в музеях, например в Музее науки в Лондоне и в Резервном банке Новой Зеландии.

Машина не решает уравнения на бумаге — она их «проживает»: стоит повернуть клапан, и все потоки перестраиваются сами. Эта программа — цифровая модель такой машины с упрощённой, но полностью открытой математикой (раздел 3).

Главный принцип: вода никуда не исчезает и ниоткуда не берётся. Её общее количество (1000 единиц) сохраняется точно — это видно в строке «Вода всего» на экране.

2. Резервуары и потоки

Резервуар	Втекает	Вытекает	Смысл в экономике
Резервуар расходов (внизу)	C, G, I, X	насос → Y	Совокупный спрос: всё, что тратится на товары и услуги страны
Казначейство	T = t·Y	G — клапан госрасходов	Бюджет: налоги приходят, госрасходы уходят. Уровень растёт при профиците, падает при дефиците
Сбережения (idle balances)	S = s·Yd	I — зависит от ставки r	Деньги, отложенные домохозяйствами; бизнес берёт их на инвестиции
Иностранные балансы	M = m·Yd	X — клапан экспорта	Деньги, ушедшие за границу за импорт; возвращаются, когда за границей покупают наш экспорт

Насос поднимает воду из нижнего резервуара наверх — это национальный доход Y. Сверху поток делится: часть уходит в казначейство (налоги T), остаток — располагаемый доход Yd. Из него часть уходит в сбережения (S) и за границу (M), а потребление C сразу стекает обратно вниз. Вниз же возвращаются госрасходы G, инвестиции I и экспорт X.

На схеме: толщина воды в трубе и скорость бегущих точек — величина потока; клапаны (жёлтые круги) показывают положение рычага: заслонка вдоль трубы — клапан открыт, поперёк — закрыт.

3. Формулы модели

Величина	Формула	По умолчанию
Доход (подача насоса)	$Y = 0{,}5 \cdot$ уровень резервуара расходов	203,6
Налоги	$T = t \cdot Y$	$t = 0{,}25$
Располагаемый доход	$Yd = Y - T$	
Сбережения	$S = s \cdot Yd$	$s = 0{,}15$
Импорт	$M = m \cdot Yd$	$m = 0{,}15$
Потребление	$C = Yd - S - M$	
Госрасходы	G — задаёт рычаг	50
Инвестиции	$I = 45 \cdot e^{-0{,}15 \cdot r}$	$r = 4\ \% \rightarrow I = 24{,}7$
Экспорт	X — задаёт рычаг	22

Уровни резервуаров меняются как «приток минус отток», например у казначейства d(уровень)/dt = T − G. Пока бак не пуст, из него вытекает заданный поток; когда уровень падает ниже 40 единиц, отток плавно пережимается — из пустого бака не нальёшь.

Мультипликатор

Если ни один бак не пуст, в равновесии насос перекачивает ровно столько, сколько стекает вниз: $Y = C + G + I + X$. Подставив $C = (1 - t)(1 - s - m) \cdot Y$, получаем

$$\mathbf{Y^* = (G + I + X) \cdot k,\ k = 1 / (1 - (1 - t)(1 - s - m))}$$

При рычагах по умолчанию k = 2,11, Y* = 204: каждая лишняя единица госрасходов в итоге даёт 2,11 единицы дохода. Мультипликатор и Y* показаны в сводке на экране. Чем больше утечки (t, s, m), тем меньше мультипликатор.

Y приходит к Y* не мгновенно: постоянная времени около $1 / (0{,}5 \cdot (1 - (1 - t)(1 - s - m))) \approx 4{,}2$ с модельного времени. А пока Y = Y*, баки могут медленно наполняться или пустеть — тогда равновесие сдвигается (раздел 6).

4. Экран и управление

Сверху — время, скорость и Y, ниже меню. Слева — машина, справа — график Y, C, I, G за последние 60 секунд, рычаги и пресеты. В сводке на схеме: бюджет T − G (плюс — профицит), торговое сальдо X − M, мультипликатор, равновесный Y*, вся вода и время.

Геймпад (Steam Deck)	Клавиатура	Действие
крестовина / левый стик	стрелки, Tab	переход между кнопками и слайдерами
← / → на слайдере	← / →	изменить рычаг (1/40 шкалы за нажатие)
A	Enter	нажать кнопку
X	Пробел	пауза / пуск
Y	F1	инструкция
Start	P	насос вкл / выкл
Select	L	язык
LB / RB	[/]	скорость ÷2 / ×2

Геймпад (Steam Deck)	Клавиатура	Действие
—	R	сброс
в инструкции: ← → LB RB, B	← →, PgUp/PgDn, Home, O, Esc	листать, в начало, открыть PDF, закрыть

Мышью можно нажимать кнопки и тянуть слайдеры. Язык при первом запуске — как в системе, выбор запоминается.

5. Пресеты

Пресет меняет только свои рычаги, уровни воды остаются. В таблице старт — после сброса и 60 с при рычагах по умолчанию (Y = 204), затем включён пресет; время — модельное (скорость ×1).

Пресет	Рычаги	Y*	Y через 10 с	Y через 30 с	Y через 120 с	Казна через 120 с
Стимулирование	t = 0,18, G = 85, r = 1,5 %	336	274	215	179	15
Жёсткая экономия	t = 0,38, G = 20	118	110	63	53	878
Рецессия	s = 0,32, r = 9 %, X = 8	116	120	61	56	11

Стимулирование. Налоги ниже, госрасходы выше, деньги дешевле — Y быстро растёт к новому Y*. Но T − G становится отрицательным: казначейство пустеет, и когда воды в нём не

остаётся, G падает до уровня налогов — стимул выдыхается. Это видно по графику G и последнему столбцу таблицы.

Жёсткая экономия. Налоги выше, госрасходы ниже: бюджет в профиците, вода копится в казначействе — и выпадает из оборота. Y и потребление падают.

Рецессия. Домохозяйства больше копят, кредит дорогой, экспорт упал: утечки выросли, возврат воды вниз сократился — Y проваливается.

Сброс возвращает все рычаги, уровни воды, скорость и график.

6. Опыты

Опыт 1. Мультипликатор

1. Нажмите «Сброс» и подождите 20–30 секунд, пока Y не установится.

2. Поднимите G на 10 (с геймпада — 3–4 нажатия →).

3. Через 20 с Y вырастет примерно на 21 — близко к $k \cdot 10 = 21$.

Опыт 2. Парадокс бережливости

1. После сброса $S \approx 22{,}9$, $Y \approx 204$.

2. Поднимите s до 0,30 — все решили копить вдвое больше.

3. Через минуту $Y \approx 125$, а поток сбережений $S \approx 28{,}1$: доход упал, и копить стали лишь чуть больше, чем раньше, хотя каждый откладывает вдвое большую долю.

Опыт 3. Дефицит не вечен

1. После сброса поставьте G = 120.

2. Казначейство почти опустеет примерно за 4 с. После этого G падает до налоговых поступлений: через 30 с G ≈ 53 при T ≈ 53.

Опыт 4. Остановка насоса

1. Выключите насос (Start / P).

2. Доход Y = 0, а верхние баки стекают вниз: почти вся вода (кроме 10 единиц) окажется в нижнем резервуаре примерно за 12 с. Экономика без оборота денег стоит, хотя вся вода на месте.

Модель учебная: коэффициенты подобраны так, чтобы процессы шли секунды, а не годы, и чтобы при рычагах по умолчанию экономика была почти в равновесии. Реальная MONIAC имела ещё обратные связи — например, ставка зависела от уровня в баке сбережений; здесь ставка r задаётся рычагом.

7. Задачи: от реальной ситуации к рычагам машины

Каждая задача начинается с одного и того же состояния: «Сброс», затем минута при рычагах по умолчанию (Y ≈ 204, казначейство ≈ 250, сбережения ≈ 91, иностранные балансы ≈ 252). Потом меняются рычаги, время отсчитывается от этого момента, скорость ×1. Все числа посчитаны той же моделью, что в программе, — их можно проверить на экране.

Общий порядок. 1) Перевести событие на язык рычагов: что изменилось — налоги, расходы, ставка, склонности, экспорт. 2) Посчитать равновесие $Y^* = (G + I + X)\cdot k$ — это ответ «на короткий срок». 3) Посмотреть, какие баки при этом пустеют или переполняются: из-за них равновесие со временем сдвигается — это ответ «на долгий срок». Экономические единицы здесь условные: важны направления и пропорции, а не абсолютные числа.

Задача 1. Снижение налогов (США, 1964)

Постановка. В 1964 году в США по плану администрации Кеннеди снизили подоходный налог, чтобы подстегнуть рост. Госрасходы не сокращали. Насколько вырастет доход? Окупится ли снижение — вырастут ли налоговые поступления? Что будет с казной?

Величина	Расчёт	На машине
Изменение	Ставка налога 0,25 → 0,20	слайдер t = 0,20
Мультипликатор	k = 1 / (1 − 0,80·0,70) = 2,27	строка «Мультипликатор»
Равновесие	Y* = (50 + 24,7 + 22)·k = 219,8	строка «Равновесный Y*»
Налоги	T = 0,20 · 219,8 = 44,0	было 50,9
Смотрим	Бюджет T − G и уровень казначейства	сводка, бак слева

Решение. Доход быстро растёт: через 10 с Y = 218,0, к 20 с — 219,6, почти Y* = 219,8. Но налоги падают с 50,9 до 43,9: рост дохода не покрывает снижения ставки, бюджет уходит в дефицит T − G = -6,1.

Дефицит оплачивается из казны: её уровень падает с 250 до 54 за 30 с. Примерно к 60-й секунде бак почти пуст, клапан G пережимается до уровня налогов, и доход падает: через минуту Y = 195,8, через 5 минут — 183,3, **ниже исходного**.

Вывод: снижение налогов разгоняет доход, пока есть чем платить. Без сокращения расходов или займов (в машине их нет — только запас в казначействе) эффект временный.

Задача 2. Экспортный бум (Новая Зеландия, 1950–1951)

Постановка. Во время Корейской войны мировые цены на шерсть — главный экспорт Новой Зеландии, родины Филлипса, — выросли в несколько раз. Экспортная выручка резко выросла. Как изменится доход и надолго ли?

Величина	Расчёт	На машине
Изменение	Экспорт 22 → 40	слайдер X = 40
Равновесие	$Y^* = (50 + 24{,}7 + 40)\cdot 2{,}11 = 241{,}5$	+37,9
Импорт	$M = m\cdot(1 - t)\cdot Y^* = 27{,}2$	меньше X — сальдо в плюсе
Смотрим	Уровень иностранных балансов, сальдо X − M	бак справа, сводка

Решение. Доход растёт быстро: максимум Y ≈ 238,0 около 10-й секунды. Но вода для экспорта берётся из бака иностранных балансов — это деньги, которые иностранцы накопили, покупая наш импорт. X = 40 при M ≈ 26,8: бак пустеет с 252 до 26 за 20 с.

Когда бак почти пуст, экспорт ограничен импортом: X = M ≈ 23,2 через минуту. Доход возвращается: 209,4 через 30 с, 200,1 через 2 минуты. Зато бум оставил след в казне: на волне высоких доходов она выросла с 250 до 541.

Вывод: сырьевой бум даёт быстрый, но временный рост; долго держать сальдо в плюсе можно, только пока у остального мира есть чем платить. Разумно отложить часть выручки — что здесь и сделала казна.

Задача 3. Дорогие деньги (ФРС, 1979–1981)

Постановка. Чтобы сбить инфляцию, ФРС США под руководством Пола Волкера подняла ставки почти до 20 %. Что случится с инвестициями и доходом? Куда денутся деньги?

Величина	Расчёт	На машине
Изменение	Ставка 4 % → 12 % (максимум шкалы)	слайдер r = 12
Инвестиции	$I = 45 \cdot e^{-0{,}15 \cdot 12} = 7{,}4$	было 24,7
Равновесие	$Y^* = (50 + 7{,}4 + 22) \cdot 2{,}11 = 167{,}2$	-36,3
Смотрим	Бак сбережений: S против I	средний бак

Решение. Доход падает до Y* за ~20 с: Y = 167,5. Но сбережения S ≈ 18,8 теперь больше инвестиций I = 7,4: разница оседает в баке сбережений. Он растёт с 91 до 335 за 20 с и 707 за минуту.

Вода, застрявшая в сбережениях, выпала из оборота. Казна (дефицит из-за упавших налогов) и иностранные балансы пустеют, и доход проваливается ниже равновесия: 121,5 через минуту, 66,1 через 5 минут.

Вывод: высокая ставка не просто сокращает инвестиции — она заставляет деньги лежать без дела. Так Волкер победил инфляцию ценой тяжёлого спада 1981–1982 годов. Верните r = 4 % и посмотрите, как накопленная вода возвращается в оборот.

Задача 4. Великая депрессия и «Новый курс» (1930-е)

Постановка. После краха 1929 года люди и банки копят, кредит дорог, мировая торговля рухнула (пресет «Рецессия»). Какие госрасходы нужны, чтобы вернуть прежний доход? Хватит ли казны? Поможет ли дешёвый кредит?

Величина	Расчёт	На машине
Спад	s = 0,32, r = 9 %, X = 8	пресет «Рецессия»: Y* = 115,6
Мультипликатор	k = 1 / (1 − 0,75·0,53) = 1,66	утечки выросли — k меньше
Нужные G	G = 204 / 1,66 − 11,7 − 8 = 103	слайдер G = 103
Смотрим	Казначейство, сбережения, иностранные балансы	все три бака

Решение. Без вмешательства доход падает до 80,0 за 20 с и 55,8 за минуту — ниже Y* = 115,6, потому что казна быстро пустеет, а вода копится в сбережениях (558).

С G = 103 равновесие возвращается к 204, но дефицит огромен, и казна пуста уже через несколько секунд (через 5 с осталось 20). Доход успевает подняться только до 191,1, через 30 с — снова 57,8.

Вместе с дешёвым кредитом (r = 0 %, G = 80) вода уходит из сбережений в инвестиции: Y = 204,3 через 10 с. Но пока экспорт 8, а импорт больше, вода утекает за границу (иностранные балансы 784 через минуту), и доход снова сползает: 92,2.

Вывод: в депрессии одна мера не работает — нужно закрыть все утечки сразу: расходы, ставку и торговлю. Попробуйте подобрать набор рычагов, при котором Y держится около 200 хотя бы 2 минуты.

Задача 5. Сбалансированный бюджет (Хаавельмо, 1945)

Постановка. Норвежский экономист Трюгве Хаавельмо показал: если государство тратит больше и ровно столько же собирает налогами, доход всё равно растёт. Поднимите G на 20 и подберите налог t так, чтобы в новом равновесии бюджет остался сбалансированным (T = G). На сколько вырастет доход?

Величина	Расчёт	На машине
Изменение	G = 50 → 70	слайдер G = 70
Условие	t · Y*(t) = G	подбор: t, пока T − G ≈ 0
Ответ для t	t ≈ 0,31 (решение подбором)	слайдер t = 0,31
Равновесие	Y* = 225,7	+22,1

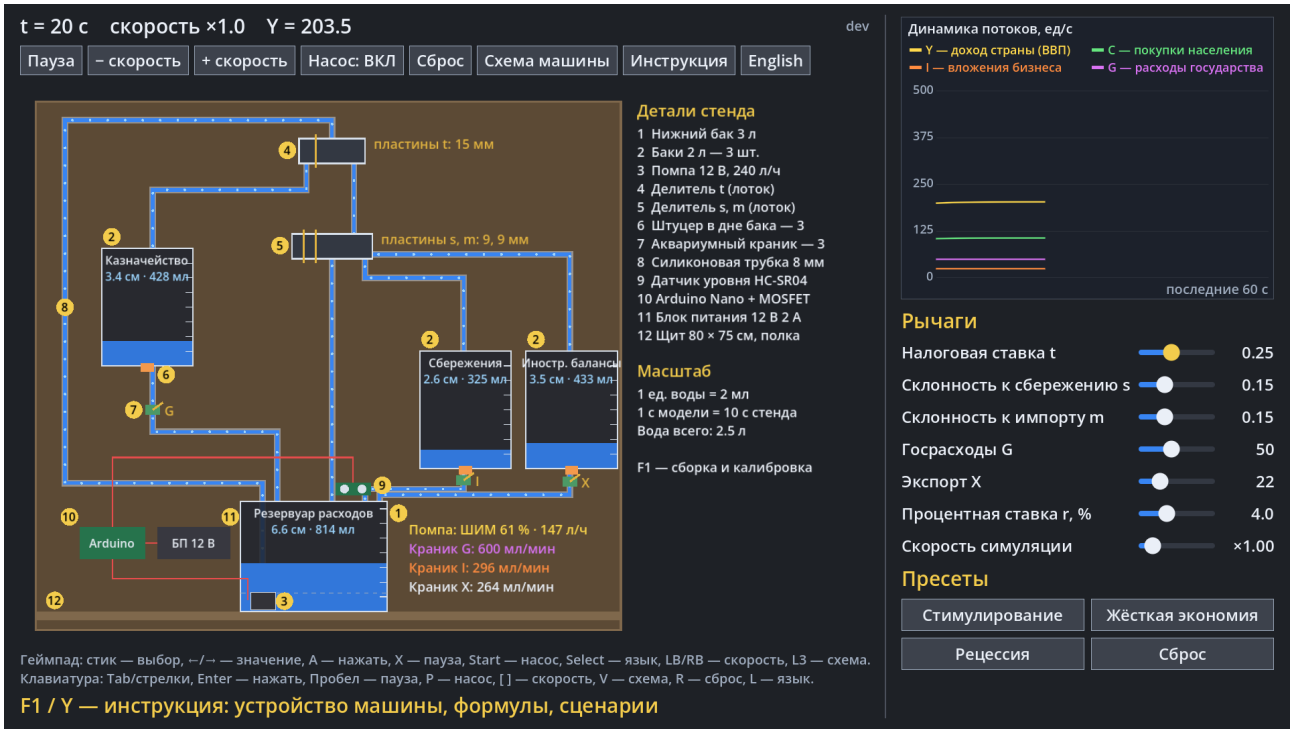
Решение. Через 20 с Y = 225,6, бюджет T − G = -0,1: практически ноль. Доход вырос на 22,0 — почти ровно на прирост расходов (20). Мультипликатор сбалансированного бюджета близок к единице.

Почему так: каждая единица налога уменьшает потребление только на долю (1 − s − m), а каждая единица расходов тратится целиком. Разница и запускает мультипликатор.

Это самый устойчивый из пяти сценариев: через 2 минуты Y = 222,5. Медленный дрейф дальше (212,8 через 5 минут) — оттого что t округлено до сотых и бюджет в небольшом дефиците, а импорт чуть больше экспорта: казна понемногу пустеет (138 через 2 минуты), а иностранные балансы наполняются.

8. Как собрать машину дома

Кнопка «Схема сборки» (V, L3 на геймпаде) показывает стенд на щите: детали пронумерованы, а рядом — те же рычаги в физических величинах: положение пластин делителей в мм, расход краников в мл/мин, ШИМ помпы, уровни в см и мл. Модель та же — значит, стенд можно настраивать прямо по экрану.



Масштаб

Модель	Стенд	Пример
1 единица воды	2 мл	вся вода 1000 ед. = 2,0 л
1 с модели	10 с	опыт в 30 с модели = 5 минут на стенде
Поток 1 ед/с	12 мл/мин	Y = 200 → 2,4 л/мин = 144 л/ч
Уровень в баке 2 л	1 см = 125 мл	200 ед. = 3,2 см

Время на стенде в 10 раз медленнее, чем в программе при скорости ×1: строка «t = … с» в программе — это секунды модели, умножайте их на 10.

Детали

№	Деталь	Шт.	Примечание
1	Нижний бак, контейнер 3 л	1	дно 20 × 10 см (200 см²), высота ≥ 15 см
2	Бак, контейнер 2 л	3	дно 12,5 × 10 см, шкала на боку
3	Помпа погружная 12 В	1	бесщёточная, 240–300 л/ч, напор ≥ 3 м
4	Делитель t (лоток)	1	порог 60 мм, одна пластина
5	Делитель s, m (лоток)	1	порог 60 мм, две пластины
6	Штуцер в дно 8 мм	3	аквариумный, с прокладками
7	Аквариумный краник 8 мм	3	G, I, X; на 40 см ниже дна баков
8	Трубка силикон 8 мм, тройники	~5 м	пищевая, мягкая
9	Датчик HC-SR04	1	над нижним баком, смотрит вниз
10	Arduino Nano + MOSFET	1	IRLZ44N (логический затвор), диод 1N4007 на помпе
11	Блок питания 12 В 2 А	1	закрытый, подальше от воды
12	Щит фанера 80 × 75 см	1	полка, ножки, стяжки, хомуты

Ещё: пищевой краситель, мерный стакан 250 мл, секундомер (телефон), пузырьковый уровень, губка.

Делители t, s, m

Это главная хитрость машины Филлипса. Вода переливается через ровный горизонтальный край шириной 60 мм, и вертикальная пластина делит этот край: доля потока = доля ширины. Сделайте лоток из пищевого контейнера: в стенке прорежьте окно и приклейте по его низу ровную полоску пластика — это порог. Пластины из пластика 1 мм ходят в прорезях, за порогом каждая часть стекает в свой шланг.

Порог должен стоять строго горизонтально (проверьте уровнем), а вода перед ним — успокоиться: положите в лоток кусок губки под струю из шланга.

Рычаг	Пластина от левого края	По умолчанию	Пресеты
t	t · 60 мм	15,0 мм	стимулирование 10,8, экономия 22,8
s	первая пластина: s · 60 мм	9,0 мм	рецессия 19,2
m	вторая пластина: ещё m · 60 мм	9,0 мм	—

Краники G, I, X: почти постоянный отток

В модели госрасходы, инвестиции и экспорт не зависят от уровня в баке. На стенде этого добиваются высотой: краник ставится на 40 см ниже дна своего бака, и напор меняется только от 40 до 56 см. Расход растёт как корень из напора, так что у полного бака он лишь в 1,18 раза больше, чем у пустого.

Выставляйте краник при половине бака: подставьте мерный стакан на 15 секунд и крутите, пока не наберётся нужный объём из таблицы.

Краник	Значение в модели	мл/мин	мл за 15 с
G	G = 20	240	60
G	G = 50	600	150
G	G = 85	1020	255
X	X = 8	96	24
X	X = 22	264	66
X	X = 40	480	120
I	r = 0,0 % → I = 45,0	540	135
I	r = 1,5 % → I = 35,9	431	108
I	r = 4,0 % → I = 24,7	296	74
I	r = 9,0 % → I = 11,7	140	35
I	r = 12,0 % → I = 7,4	89	22

Ставку r на стенде «поворачивают» краником I: отметьте на нём положения для разных r по этой таблице.

Насос: подача пропорциональна воде в нижнем баке

Обычная помпа гонит почти постоянный поток. Чтобы получился мультипликатор, подача должна расти с уровнем в нижнем баке, как в модели: Y = 0,5 · уровень. Это делает Arduino: датчик HC-SR04 меряет уровень, а MOSFET меняет ШИМ помпы. На стенде Y [мл/с] = 0,05 · вода [мл] — например, при рычагах по умолчанию около 147 л/ч.

Скетч — **phillips_pump.ino**: в архиве с программой (папка phillips_pump), на GitHub — github.com/avv123avv/phillips_machine/blob/main/diy/phillips_pump/phillips_pump.ino, полный текст — в приложении в конце инструкции. Он раз в секунду пишет в порт строку t_s, level_cm, water_ml, y_ml_s, pwm — её можно открыть в «Плоттере по последовательному порту» Arduino IDE. Кнопка на D2 включает и выключает насос.

Под помпой всегда должно оставаться 500 мл «мёртвого» запаса, иначе она хватает воздух. В модель он не входит: скетч вычитает его из объёма.

Безопасность. Только 12 В у воды; блок питания — в закрытом корпусе и выше уровня воды; диод параллельно помпе обязателен.

Калибровка и первый запуск

1. Соберите всё «сухим», выставьте пороги делителей уровнем. Проверьте, что ни один шланг не поднимается выше своего бака — иначе получится сифон.

2. Помпа: в скетче временно ставьте ШИМ 80, 120, 160, 200, 255 и меряйте подачу стаканом на высоту щита. Подставьте в скетч PUMP_MAX_ML_S (подача при 255) и PWM_MIN (с какого ШИМ помпа начинает качать).

3. Датчик: измерьте линейкой расстояние от датчика до дна нижнего бака и впишите в SENSOR_TO_BOTTOM_CM. Налейте 1 л — в порту должно быть level_cm ≈ 5.

4. Залейте воду как после «Сброса»: нижний бак 1300 мл (с запасом), казна, сбережения и иностранные балансы — по 400 мл. Всего 2,5 л. Подкрасьте воду.

5. Выставьте пластины и краники по таблицам для рычагов по умолчанию, включите насос и подождите 10 минут — уровни должны почти перестать меняться (в программе это 60 с).

6. Теперь повторяйте опыты и задачи из разделов 6 и 7, сравнивая уровни баков с экраном «Схема сборки». Расхождение в 10–20 % — нормально: делители и краники неидеальны.

Приложение. Скетч Arduino для насоса

Файл phillips_pump.ino — в архиве с программой и на GitHub: github.com/avv123avv/phillips_machine/blob/main/diy/phillips_pump/phillips_pump.ino. В Arduino IDE файл должен лежать в папке с тем же именем: phillips_pump/phillips_pump.ino. Перед загрузкой подставьте SENSOR_TO_BOTTOM_CM, PUMP_MAX_ML_S и PWM_MIN (раздел «Калибровка и первый запуск»).

```
// Насос домашней машины Филлипса: подача помпы пропорциональна объёму воды в нижнем баке,
// как в модели программы: Y = PUMP_K · уровень (economy.gd), с поправкой на масштаб времени стенда.
//
// Детали: Arduino Nano, ультразвуковой датчик HC-SR04 над нижним баком (смотрит вниз на воду),
// MOSFET-модуль (IRF520 / IRLZ44N с логическим затвором) в минусе помпы 12 В, диод на помпе,
// кнопка вкл/выкл насоса на D2 (на землю). Земли Arduino и блока 12 В соединены.
//
// Порт: 115200 бод, раз в секунду строка CSV: t_s,level_cm,water_ml,y_ml_s,pwm
// Калибровка — раздел «Сборка дома» в инструкции (F1 в программе).

// --- Подключение ------------------------------------------------------------
const int PIN_TRIG = 9;
const int PIN_ECHO = 10;
const int PIN_PUMP = 3;       // ШИМ
const int PIN_BUTTON = 2;

// --- Геометрия стенда (как в diy_rig.gd) ------------------------------------
const float SENSOR_TO_BOTTOM_CM = 20.0;  // от датчика до дна нижнего бака — измерьте линейкой
const float SUMP_AREA_CM2 = 200.0;       // дно 20 × 10 см
const float SUMP_DEAD_ML = 500.0;        // запас под помпой, в модель не входит

// --- Модель -----------------------------------------------------------------
// PUMP_K = 0,5 1/с модели, 1 с модели = 10 с стенда → 0,05 1/с стенда.
const float PUMP_K_PER_S = 0.05;

// --- Калибровка помпы -------------------------------------------------------
// PUMP_MAX_ML_S — подача при ШИМ 255 на высоту вашего щита (240 л/ч ≈ 66,7 мл/с по паспорту,
// реально меньше — измерьте мерным стаканом). PWM_MIN — ниже этого ШИМ помпа не крутится.
const float PUMP_MAX_ML_S = 66.7;
```

```
const int PWM_MIN = 60;

bool pumpOn = true;
float levelCm = 0.0;
unsigned long lastReport = 0;

float readDistanceCm() {
  digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);
  unsigned long us = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH, 30000UL);
  if (us == 0) return -1.0;
  return us * 0.0343 / 2.0;  // скорость звука ~343 м/с при 20 °C
}

// Медиана из пяти замеров — рябь на воде и отражения дают выбросы.
float readLevelCm() {
  float v[5];
  int n = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    float d = readDistanceCm();
    if (d > 0) v[n++] = d;
    delay(12);
  }
  if (n == 0) return levelCm;
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = i + 1; j < n; j++)
      if (v[j] < v[i]) { float t = v[i]; v[i] = v[j]; v[j] = t; }
  return SENSOR_TO_BOTTOM_CM - v[n / 2];
}

void setup() {
  pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);
  pinMode(PIN_ECHO, INPUT);
  pinMode(PIN_PUMP, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BUTTON, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("t_s,level_cm,water_ml,y_ml_s,pwm");
```

```
  levelCm = readLevelCm();
}

void loop() {
  static bool lastButton = HIGH;
  bool button = digitalRead(PIN_BUTTON);
  if (lastButton == HIGH && button == LOW) pumpOn = !pumpOn;
  lastButton = button;

  // Сглаживание: уровень меняется медленно, датчик шумит.
  levelCm += 0.3 * (readLevelCm() - levelCm);

  // Вода в обороте = объём над мёртвым запасом; Y = K · вода.
  float waterMl = levelCm * SUMP_AREA_CM2 - SUMP_DEAD_ML;
  if (waterMl < 0) waterMl = 0;
  float yMlS = pumpOn ? PUMP_K_PER_S * waterMl : 0.0;
  int pwm = 0;
  if (yMlS > 0.5) {
    float share = yMlS / PUMP_MAX_ML_S;
    if (share > 1) share = 1;
    pwm = PWM_MIN + (int)((255 - PWM_MIN) * share);
  }
  analogWrite(PIN_PUMP, pwm);

  unsigned long now = millis();
  if (now - lastReport >= 1000) {
    lastReport = now;
    Serial.print(now / 1000.0, 1); Serial.print(',');
    Serial.print(levelCm, 2); Serial.print(',');
    Serial.print(waterMl, 0); Serial.print(',');
    Serial.print(yMlS, 1); Serial.print(',');
    Serial.println(pwm);
  }
}
```